

1. En un colegio el número de estudiantes de sexto grado es $\frac{3}{4}$ del número de estudiantes del grado séptimo y el número de estudiantes del grado 6 representa la mitad de los estudiantes del grado 5. Si hay 36 estudiantes en grado séptimo; el número de estudiantes de grado 5 es:
- A. 50 estudiantes
 - B. 108 estudiantes
 - C. 54 estudiantes**
 - D. 27 estudiantes
2. En un concurso se hacen 40 preguntas y cada pregunta correcta se premia con 5 puntos buenos; mientras que cada pregunta mal respondida o contestada se califica con tres puntos malos. Si contestando todas las preguntas el resultado es cero; las preguntas correctas fueron:
- A. 5 preguntas
 - B. 15 preguntas**
 - C. 20 preguntas
 - D. 25 preguntas
3. En un supermercado le dan a María por cada \$ 10.000, un valor de \$ 700, por el cambio de bonos. Cuánto debe recibir si cambió 1 billete de \$ 10.000, 3 billetes de \$ 20.000, 1 billete de \$50.000 y 4 billetes de \$ 5.000:
- A. \$8.600
 - B. \$9.800**
 - C. \$12.400
 - D. \$6.800
4. Una araña teje su red en el marco de una ventana. Cada día duplica la superficie hecha hasta entonces, y tarda 20 días en cubrir totalmente el hueco de la ventana. El número de días que tardarán en cubrir el hueco dos arañas que tiene la misma eficiencia es
- A. 10 días
 - B. 12 días
 - C. 15 días

D. 19 días

5. Se forma un cubo soldando 12 pedazos de alambre de 3 centímetros de longitud cada uno. Si una mosca parte de uno de los vértices y sigue caminando a lo largo de los lados; entonces, la distancia máxima que podrá recorrer antes de empezar a regresar a un vértice por segunda vez, sin recorrer un lado dos veces es:

A. 15 cm

B. 18 cm

C. 21 cm

D. 24 cm

6. Juan pinta su casa y compra determinado número de galones de pintura. En las 2 alcobas gasta la cuarta parte de la pintura; en el estudio $\frac{1}{6}$ parte del resto. En la sala y la cocina $\frac{2}{5}$ partes de lo que le quedaba y $\frac{1}{3}$ parte del resto en los exteriores y el jardín. Si finalmente le sobraron 2 galones; el total de pintura comprada por Juan en galones fue:

A. 6 galones

B. 7 galones

C. 8 galones

D. 9 galones

7. Con el dinero que tiene Elena puede comprar 10 naranjas y le sobran \$700; pero le faltan \$ 320 para poder comprar 16 naranjas. La cantidad de dinero que tiene Elena es de:

A. \$1.700

B. \$1.800

C. \$2.100

D. \$2.400

8. Un padre tiene ahora el cuádruple de la edad de su hijo, pero dentro de 18 años solo lo dobla. La edad del padre es actualmente de:

A. 33 años

B. 40 años

C. 36 años

D. 56 años

9. En un apartamento se tiene un tanque de agua totalmente lleno. En un día se consumió medio tanque de agua; al día siguiente, la cuarta parte de lo que quedaba; el tercer día se consumieron 15 litros de agua, es decir, la tercera parte de lo que quedaba. ¿Cuál es la capacidad del tanque de agua?

A. 15 litros
B. 30 litro
C. 60 litro

D. 120 litro

10. Al comprar Zayda una blusa, deberían haberle hecho un descuento del 20%, mientras que, a Margarita, al comprar un pantalón, deberían haberle hecho un descuento del 10%. El vendedor se equivoca y hace el descuento al revés, por lo que Zayda paga \$2 más y Margarita paga \$ 5 menos. ¿Cuál es la suma de dinero que pagaron Zayda y Margarita?

A. \$70

B. \$58

C. \$72

D. \$60

11. La relación entre las edades de dos hermanas es, actualmente, $\frac{3}{2}$. Se sabe que, dentro de 8 años, dicha relación será $\frac{5}{4}$. ¿Cuál es la edad actual de la hermana menor?

A. 4 años

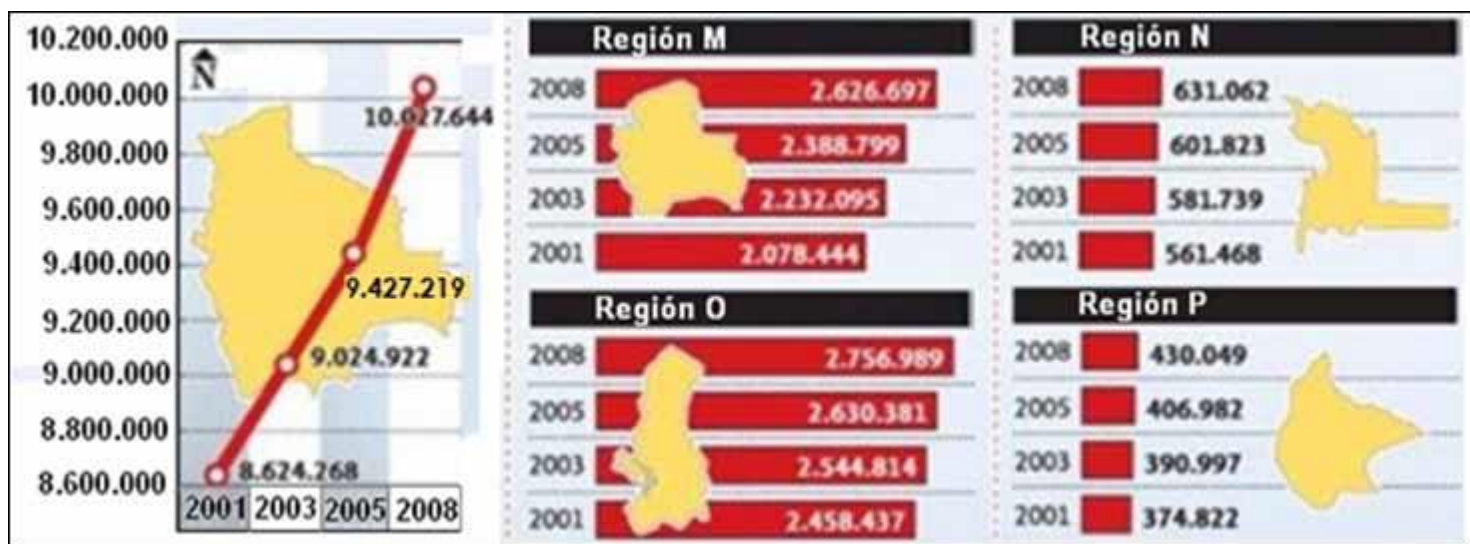
B. 6 años

C. 8 años

D. 10 años

Responda las preguntas 12 a la 16 de acuerdo con la siguiente información

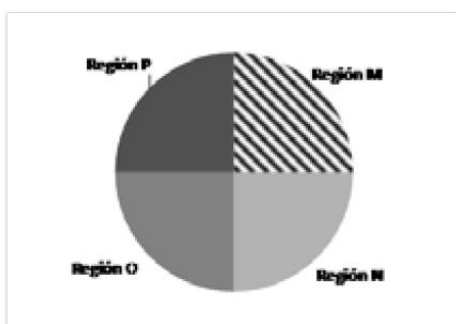
La gráfica de la izquierda muestra el número de habitantes de un país en 4 años diferentes y las gráficas de la derecha muestran la población de 4 regiones que hacen parte del país en los mismos años.



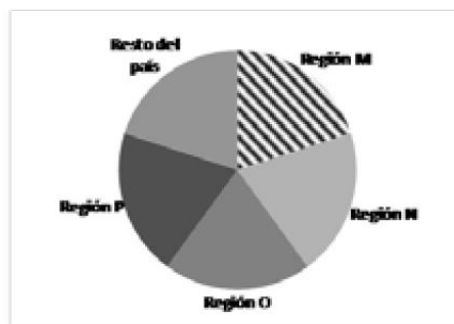
12. El presupuesto del país se repartió en 2008 de acuerdo con la cantidad de habitantes de cada región.

La gráfica representa la distribución del presupuesto es:

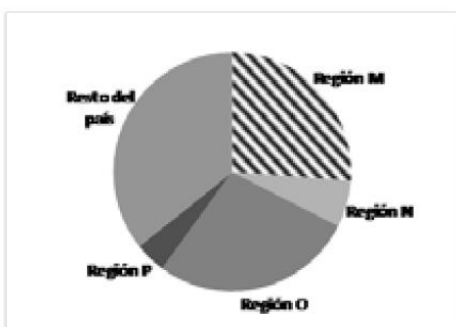
A.



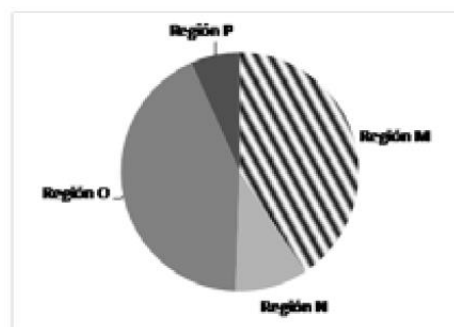
B.



C.



D.



13. En 2005, la amenaza de que un fenómeno natural se presentara en la región O, obligó al gobierno a evacuar temporalmente al 10% de esa población a las regiones M y P. Las condiciones económicas de M y P les permiten albergar un máximo del 10% adicional de la población de su propia región. Por tanto, NO se podría:

- A. trasladar a la región M el 82% de las personas que deben evacuar la región O.
- B. trasladar a la región P el 12% de las personas que deben evacuar la región O.
- C. trasladar a la región M el 9% de la población de la región O.

D. trasladar a la región P el 2% de la población de la región O.

14. Se pretende graficar el crecimiento de la población que habita la región P cada año de la primera década del siglo XXI; pero no se puede pues se desconoce:

A. el número de habitantes de la región P cada año.

B. el número de nacimientos en la región P cada año.

C. el número de personas que ingresó a la región P cada año.

D. el número de fallecimientos de los habitantes de la región P cada año.

15. A partir de los datos de la población del país y de cada región en el 2008, es incorrecto afirmar que

A. la población de la región O es mayor a seis veces la población de la región P

B. la población del país es mayor a cuatro veces la de la región M.

C. la población del país es mayor a quince veces la de la región N.

D. la cuarta parte de la población de M es mayor que la población de la región N.

16. El precio de un libro L se vende con un descuento D que corresponde al 18% del precio de compra. Si la ganancia determinada por el comerciante fue de 30% sobre el precio de compra, ¿cuál es el porcentaje real de ganancias del comerciante?

A. 16% del precio de compra

B. 18% del precio de compra

C. 15% del precio de compra

D. 12% del precio de compra

17. En una fábrica de botones se empaca de la siguiente forma: 4 botones se empacan en una bolsa de tela. 6 bolsas de tela llenas se empacan en una bolsa plástica. 5 bolsas plásticas llenas se empacan en una caja de cartón. 3 cajas de cartón se empacan en una caja de madera. La cantidad de cajas de cartón que se llenan con 4.320 botones es:

A. 12 cajas

B. 24 cajas

C. 6 cajas

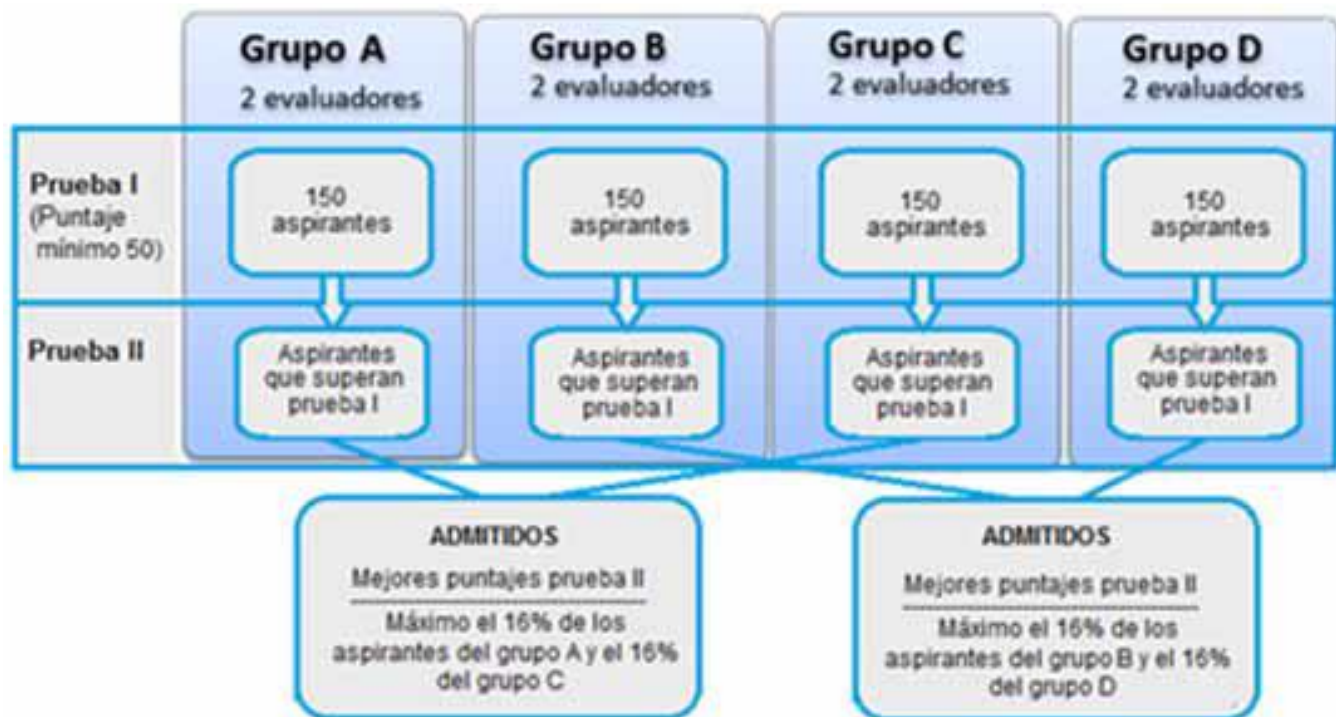
D. 11 cajas

18. Un vehículo consume 3 galones de gasolina cada 100 kilómetros, si el galón cuesta \$4.000 y se realiza un viaje de 200 kilómetros, el costo de la gasolina es de:
- A. \$28.000
 - B. \$22.000
 - C. \$24.000**
 - D. \$20.500
19. Una pastilla de 20 gramos está compuesta de vitamina C, de hidratos de carbono, de proteínas y de sales minerales en la proporción: 2, 3, 4, 1 respectivamente ¿Qué cantidad contiene de proteínas?
- A. 6 gramos
 - B. 7 gramos
 - C. 9 gramos
 - D. 8 gramos**
20. Dos tercios de la facultad de una institución educativa son mujeres. Doce de los hombres de la facultad son solteros, mientras $\frac{3}{5}$ de los profesores hombres están casados. El número total de miembros de la facultad de esa institución es:
- A. 88 miembros
 - B. 90 miembros**
 - C. 92 miembros
 - D. 89 miembros
21. Un barco tiene provisiones para 20 días y 45 tripulantes, pero, al emprender el viaje, se quedan en tierra 9 marineros. ¿Para cuantos días llegarán los víveres?
- A. 22 días
 - B. 20 días
 - C. 25 días**
 - D. 21 días

Responda las preguntas 22 a la 25 de acuerdo con la siguiente información

Una universidad recibe 600 aspirantes para uno de sus programas académicos. El proceso de

admisión se ilustra en el siguiente esquema:



22. Para que un aspirante sea admitido en este programa académico es suficiente que se encuentre entre

- A. los mejores 16 puntajes de su grupo en la prueba I.
- B. los mejores 24 puntajes de su grupo en la prueba II.**
- C. los mejores 64 puntajes de la prueba I.
- D. los mejores 96 puntajes de la prueba II.

23. A partir del esquema se desea calcular:

- I. La máxima cantidad de personas admitidas por grupo.
- II. El número de aspirantes que superan la prueba II.
- III. La cantidad de personas que superan la prueba I.

Es posible determinar:

- A. I solamente.**
- B. I y II solamente.
- C. III solamente.
- D. II y III solamente.

24. La tabla muestra el puntaje promedio obtenido en cada prueba y el número de personas que superó cada prueba de un grupo de 600 aspirantes.

Grupo	Prueba I		Prueba II	
	Personas que aprobaron	Puntaje Promedio del grupo	Personas que aprobaron	Puntaje Promedio del grupo
A	80	45	50	72
B	100	60	24	69
C	60	58	70	86
D	95	70	60	75

La tabla presenta una inconsistencia en

A. el número de personas que aprobaron la prueba II en el grupo C.

B. el puntaje promedio del grupo A en la prueba I.

C. el número total de personas que aprobaron la prueba I.

D. el puntaje promedio del grupo B en la prueba II.

25. La universidad pública una lista con los resultados de la prueba II de todos los aspirantes que la presentaron. Uno de ellos obtuvo el puesto 95 y superó el puntaje mínimo, por lo que considera que está dentro de los admitidos. La conclusión del aspirante no necesariamente es válida porque:

A. La cantidad máxima de admitidos es menor a 95.

B. Es necesario conocer el puntaje de la prueba I.

C. Se necesita conocer los puntajes de su grupo en la prueba II.

D. Se desconoce si el aspirante superó los 50 puntos en la prueba I.

26. Tomás perdió su empleo a tiempo parcial, lo que redujo las rentas de su pareja en un 20%. Su mujer Leticia decide efectuar horas suplementarias con el fin de compensar esta pérdida. ¿Por cuánto deberá multiplicar su salario con el fin de que la renta de la pareja vuelva a su nivel original?

A. 1,20

B. 1,10

C. 1,05

D. 1,15

27. Tres amigos A, B y C, deciden repartirse una caja de bolitas. A recibe el 34% del total, B el 20% y C se quedó con 23. ¿Cuántas bolitas tenía la caja?

- A. 40 bolitas
- B. 60 bolitas
- C. 45 bolitas
- D. 50 bolitas

28. Si en un viaje de estudios van 40 alumnos, el precio de su pasaje es de \$1875. Pero, si sólo van 25 alumnos, ¿cuál será el precio que pagaría cada uno de estos 25 alumnos si el valor del viaje para el grupo no varía?

- A. \$2.800
- B. \$3.000
- C. \$3.100
- D. \$2.900

29. En la frutería venden fruta sin semilla y con semilla. Si las frutas con carozo son el triple de las que no lo tienen y el total de frutas en el negocio son 120, ¿cuántas frutas no poseen carozo?

- A. 28 frutas
- B. 32 frutas
- C. 31 frutas
- D. 30 frutas

30. Si compro un cd ahora, costará 25% más de lo que costaba hace dos semanas. Si subió \$2000 por semana, ¿cuánto costaba el cd hace 2 semanas?

- A. \$15.000
- B. \$16.000
- C. \$18.000
- D. \$20.000

HOJA DE RESPUESTAS

1. (a) (b) (c) (d)

2. (a) (b) (c) (d)

3. (a) (b) (c) (d)

4. (a) (b) (c) (d)

5. (a) (b) (c) (d)

6. (a) (b) (c) (d)

7. (a) (b) (c) (d)

8. (a) (b) (c) (d)

9. (a) (b) (c) (d)

10. (a) (b) (c) (d)

11. (a) (b) (c) (d)

12. (a) (b) (c) (d)

13. (a) (b) (c) (d)

14. (a) (b) (c) (d)

15. (a) (b) (c) (d)

16. (a) (b) (c) (d)

17. (a) (b) (c) (d)

18. (a) (b) (c) (d)

19. (a) (b) (c) (d)

20. (a) (b) (c) (d)

21. (a) (b) (c) (d)

22. (a) (b) (c) (d)

23. (a) (b) (c) (d)

24. (a) (b) (c) (d)

25. (a) (b) (c) (d)

26. (a) (b) (c) (d)

27. (a) (b) (c) (d)

28. (a) (b) (c) (d)

29. (a) (b) (c) (d)

30. (a) (b) (c) (d)